



扬哥
大连理工大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2010, 2014, 2019 年大工高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 大连理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 大连理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 大连理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 大连理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 大连理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 大连理工大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	12
7 大连理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	13
8 大连理工大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	14
9 大连理工大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	15
10 大连理工大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	16
11 大连理工大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	17
12 大连理工大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	19
13 大连理工大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	20
14 大连理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	21
15 大连理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	22
16 大连理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	23
17 大连理工大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	24
18 大连理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	26
19 大连理工大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	28
20 大连理工大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	30
21 大连理工大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	32

1. 大连理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设多项式 $f(x) = x^{2s+1} + x^{2t+1} + a$, 讨论 $f(x)$ 的实根个数. 其中 s, t 均为正整数.
2. 实系数多项式 $f(x) = x^4 - 6x^3 + ax^2 + bx + 2$ 有 4 个实根, 证明: 至少有一个根小于 1.
3. 证明: $f'(x)|f(x)$ 的充要条件是 $f(x)$ 可以表示成 $f(x) = k(x-a)^n$.
4. 证明下面的行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & c_2^1 & \cdots & c_{n-1}^1 & c_n^1 \\ 1 & c_3^2 & \cdots & c_n^2 & c_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & c_n^{n-1} & \cdots & c_{2n-3}^{n-1} & c_{2n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 1,$$

其中 c_i^k 表示组合数.

5. 已知 $A^2 = A$, 且 $0 \leq r(A) \leq n$, 证明 A 相似于 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 并证明 $|A + I_n| = 2^r$.
6. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大线性无关组, 且 $\alpha_1 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$, $\alpha_2 = \beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3$, $\alpha_3 = \beta_1 + 2\beta_2 + 3\beta_3$, 求证 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大线性无关组.
7. 已知 $r(A) = 1$, 证明: 存在数 k , 使得 $A^2 = kA$.
8. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且对于 $\forall i, j$, 有 $|a_{ij}| \leq k$, 设 $A^m = (b_{ij})_{n \times n}$, 证明对于 $\forall i, j$, 有 $|b_{ij}| \leq n^{m-1}k^m$.
9. 设 A, B 为复数域上的 n 阶矩阵, 且 $AB = BA$. 求证: A 与 B 具有相同的特征向量.
10. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是线性空间 V 上两两不同的线性变换, 求证: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\mathcal{A}\alpha, \mathcal{B}\alpha, \mathcal{C}\alpha$ 两两不同.
11. 证明: 已知 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $Ax = \beta$ 有解的充分必要条件是对于方程组 $A'y = 0$ 的每一组解 c 都有 $\beta'c = 0$.
12. 证明 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ 与 $\sum_{i=1}^n b_i x_i = 0$ 同解的充分必要条件是系数对应成比例.

2. 大连理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设 $g_i(x)$ 是数域 P 上的 i 次多项式, 其首项系数为 $i+1$ ($i=0, 1, 2, \dots, n-1$), 试计算 n 级行列式:

$$\begin{vmatrix} g_0(1) & g_0(2) & \cdots & g_0(n) \\ g_1(1) & g_1(2) & \cdots & g_1(n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{n-1}(1) & g_{n-1}(2) & \cdots & g_{n-1}(n) \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & s \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ t \end{pmatrix}$, $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\gamma_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(1) 已知数域 P 上的线性方程组 $Ax = \beta$ 有解, 求 s 和 t 需要满足的条件;

(2) 当 $s=0$ 时, 求 P 上的齐次线性方程组 $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的基础解系;

(3) 当 $s=0, t=1$ 时, 给出 $Ax = \beta$ 的两个线性无关的解;

(4) 已知某齐次线性方程组的通解为 $k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2$, $k_1, k_2 \in P$, 求这个齐次线性方程组与 (2) 中方程组的所有公共解.

3. (20 分) 设 4 级实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & s & s & s \\ s & 1 & s & s \\ s & s & 1 & s \\ s & s & s & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的特征值及所有特征向量;

(2) A 可逆的充要条件是什么? 当 $s=-1$ 时, A 是否可逆? 若 A 可逆, 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;

(3) s 为何值时, A 是正定矩阵?

4. (15 分) 设 $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b-a & -b \\ -a-b & 0 & a+b \\ b & a-b & -a \end{pmatrix} \middle| a, b \in P \right\} \subseteq P^{3 \times 3}$ 是数域 P 上 3 阶实方阵的子集合.

(1) 证明 V 是 $P^{3 \times 3}$ 的一个子空间;

(2) 证明 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1 是由 V 中对称矩阵构成的集合, V_2 是由 V 中反对称矩阵构成的集合;

(3) 求 V 的一组基底, 并求 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \\ -7 & 0 & 7 \\ 5 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ 在该基底下的坐标.

5. (25 分)

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & k \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 问 k 为何值时, 存在可逆矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 是对角阵?

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(3) A 是 4 级复矩阵且有特征值 1, 又 A 只有一个线性无关的特征向量, 求 A 的 Jordan 标准形.

6. (10 分) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ($a_0 \neq 0$) 是数域 P 上的 n 次多项式.

(1) 若 $f(x)$ 有 n 个根 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 求以 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \cdots, \frac{1}{x_n}$ 为根的 n 次多项式.

(2) 若 $f(x)$ 可约, 证明多项式 $g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 在 P 上也可约.

7. (20 分) 设实数域 $\mathbb{R}$ 中所有 2 阶对称阵构成子空间 V , 在 V 中定义内积 $(A, B) = \text{tr}(AB)$.

(1) 证明 V 关于内积 $(A, B) = \text{tr}(AB)$ 是一个欧式空间;

(2) 求 V 的一组标准正交基;

(3) 在 V 中求向量 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的夹角 φ ;

(4) 设 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求子空间 $M = \{B \in V | (B, C) = 0\}$ 的维数.

8. (15 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 且存在 $\alpha \in V$, 使得 $V = L(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \cdots)$, 其中 $L(\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \cdots)$ 表示 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \cdots$ 生成的 V 的子空间.

(1) 证明 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \cdots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基底.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵, 及 $\mathcal{A}$ 的特征多项式与最小多项式.

9. (15 分) 已知数域 P 上的非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解, 其中 A, β 分别是 $m \times n$ 和 $m \times 1$ 型矩阵, 求证: 每个解向量的第 k 个分量都等于零的充分必要条件是将增广矩阵 (A, β) 的第 k 列划去之后得到的矩阵的秩比 (A, β) 的秩小.

3. 大连理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 计算 n 阶行列式 (其中 a_i 均不为零) 的值.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

2. (10 分)

- (1) 叙述并证明艾森斯坦 (Eisenstein) 判别法.
- (2) 举例说明在有理数域上存在任意次数的不可约多项式 (给出理由).
- (3) 设 $n > 1$, 证明 n 个互不相同的素数的几何平均数一定为无理数.

3. (20 分) k 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} kx + y + z = -2; \\ x + ky + z = k; \\ x + y + kz = k^2. \end{cases},$$

- (1) 有唯一解;
- (2) 无解;
- (3) 有无穷多解? 并在此条件下求通解.

4. (20 分) 设矩阵 A 和 B 满足 $AB = 2A + 3B$.

- (1) 证明: $AB = BA$.

- (2) 若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 B .

5. (20 分)

- (1) 求一正交变换 $x = Qy$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 化为标准型, 并写出相应的标准型.

- (2) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 二次曲面方程 $2xy + 2yz + 2zx = 1$ 表示何种曲面?

6. (20 分) 设 A 为 n 阶幂等阵 (即 $A^2 = A$).

- (1) 证明 A 相似于对角阵;
- (2) $r(A) + r(I - A) = n$, 其中 I 为 n 级单位阵.

7. (20 分) 给定 $\mathbb{R}^4$ 的两个子空间,

$$V_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)' | 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0, x_1 + x_3 - x_4 = 0\}$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)' | 3x_1 + x_2 + x_3 = 0, 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 0\}$$

分别求 $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数.

8. (10 分) 设 V 是实数域上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:
- (1) $\text{Ker} \mathcal{A} = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) | \alpha \in V\}$;
 - (2) $V = \text{Ker} \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A}$.
9. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧几里得空间 V 上的一个正交线性变换, 证明: 若 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则正交补 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
10. (10 分) 设 A 为 n 级实对称正定阵, x 为 n 维非零列向量, 证明: $0 < x'(A + xx')^{-1}x < 1$.

4. 大连理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & 1-a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 1-a_2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & 1-a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

2. 已知 A, B 都是 $n \times n$ 可逆矩阵, $D = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ E & B & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B & E \\ 0 & 0 & 0 & A \end{pmatrix}$, 其中 E 是 $n \times n$ 单位矩阵, 求 D 的逆矩阵 D^{-1} .

3. a, b 取何值时, $x-1$ 是多项式 $f(x) = (x^2 + ax + 3)(x^2 - b)$ 的重因式.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix}$,

(1) 若 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 求 $E + B$.

(2) 若 $BA - 4E = A^{-1}BA$, 求 B^{-1} .

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求一个正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角形矩阵.

6. (1) 写出一个 3×3 矩阵 A 使得 $(x, y, z)A = (x + y, -y, 0)$, 其中 x, y, z 为实数.

(2) 若一个 3×3 矩阵的特征值为 $-1, 0, 1$, 求 A 的秩及行列式 $|A + 2E|$.

7. 设 q_1, q_2, q_3 是三个四元实列向量, 并记 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 若 q_1, q_2, q_3 两两正交且长度相等, 则

(1) 求齐次线性方程组 $Qx = 0$ 的解空间的维数;

(2) 求 $Qx = q_1 + 2q_2 + 4q_3$ 的最小二乘解;

(3) 设 v 是 q_1, q_2, q_3 生成的线性空间之外的一个四元实列向量, 通过对 q_1, q_2, q_3, v 进行施密特正交化, 写出第四个正交列向量 q_4 .

8. 设 V_1 是域 F 上的有限维线性空间 V 的子空间, V^* 是 V 的对偶空间, 记 $V_1^\perp = \{f \in V^* | f(v) = 0, \forall v \in V_1\}$. 证明:

(1) $V_1^\perp$ 是 V^* 的子空间;

(2) 若 V_2 是 V 的另一个子空间, 则 $V_1^\perp \cap V_2^\perp = (V_1 + V_2)^\perp$.

9. 设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 且 $r(A) + r(B) < n$, 其中 $r(A)$ 表示 A 的秩, 证明 A 和 B 至少有一个公共特征向量.

10. 设 A 和 B 都是 n 阶正定阵, 证明 AB 是正定阵的充要条件是 $AB = BA$.

5. 大连理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题 (共 10 题, 每题 5 分, 共 50 分)

- (1) 如果 $(x-1)^2 | ax^4 + bx^2 + 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设 3 级矩阵 A 的列分块矩阵为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2)$, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\beta = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 若方阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = 0$, 则 $(A + 3E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 设 A 为三级矩阵, 且 $2E - A, E - A, -E - A$ 的秩都小于 3, A 的行列式 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & k \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 在实线性空间 $\mathbb{R}^3$, 对于 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\alpha = (x_1, x_2, x_3), \beta = (y_1, y_2, y_3)$, 定义 $\mathbb{R}^3$ 上的二元运算为 $(\alpha, \beta) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$, 则 $\mathbb{R}^3$ 成为欧式空间, 在此欧式空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 向量 $\alpha = (1, 2, 2)$ 的长度是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 向量 $\alpha = (1, 2, 2)$ 与 $\beta = (2, -1, 0)$ 之间的夹角是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (7) 设矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$, 则 A 可逆, A^{-1} 的特征多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (8) 设四级矩阵 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$, 写出 A 的所有可能的若尔当标准形 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (9) 设 f 是数域 P 上三维线性空间 V 上的一个线性函数, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 V 的一组基, 且

$$f(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = f(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_3) = 0, f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = 1,$$

则 $f(x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + x_3\varepsilon_3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (10) 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 P 上三维线性空间 V 上的一个双线性函数, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 V 的一组基, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

是 $f(\alpha, \beta)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的度量矩阵, 设 $\alpha = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \beta = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, 则 $f(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (10 分) 已知两个齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0; \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0. \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0; \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0. \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c .

3. (10 分) 设 η_0 是某非齐次线性方程组的一个特解, $\eta_1, \dots, \eta_t$ 是其导出组的一个基础解系, 证明向量组 $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_t$ 线性无关.

4. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

- (1) t 为何值时, A 与 B 等价;
(2) t 为何值时, A 与 B 合同;

(3) t 为何值时, A 是正定矩阵.

5. (15 分) 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s; \beta_1, \dots, \beta_t; \alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 . 证明:

$$\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2.$$

6. (10 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 6x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_3$.

(1) 用正交线性替换化下列二次型为标准形;

(2) 在空间直角坐标系 $O - X_1X_2X_3$ 中, $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种曲面.

7. (10 分) 设 3 维线性空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 记 $L(V)$ 为 V 上线性

变换全体, $C(\mathcal{A}) = \{\mathcal{B} | \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L(V)\}$.

(1) 证明: $C(\mathcal{A})$ 是 $L(V)$ 的子空间;

(2) 求 $C(\mathcal{A})$ 的一组基和维数.

8. (10 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 V 上线性变换, 且 $\mathcal{A} + \mathcal{B} = 1_v$ (1_v 是 V 上的恒等变换), 且 $r(\mathcal{A}) + r(\mathcal{B}) = n$, 证明:

(1) $V = \mathcal{A}(V) \oplus \mathcal{B}(V)$;

(2) $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = 0; \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, \mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$.

6. 大连理工大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题.

- (1) 求多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$, 并求 $p(x)$ 和 $q(x)$ 使得: $p(x)f(x) + q(x)g(x) = d(x)$.
 - (2) 若 $A^2 = 0$, 则 $|E - A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
 - (3) 求矩阵的特征多项式与特征值.
 - (4) 最小二乘法.
 - (5) 已知 $f(x) = 1$, 给出矩阵 A , 求 $f(A)$ 以及 $[f(A)]^{-1}$.
 - (6) 求对偶基.
2. 证明: $A'A$ 正定的充要条件是 $r(A) = n$.
3. 证明: 一个实二次型可以分解成两个实系数的一次齐次多项式的乘积的充分必要条件是它的秩等于 2 和符号差等于 0, 或者秩等于 1.
4. 给出矩阵 A 和 B , A 和 B 相似、合同时求出矩阵中的未知参数.
5. 判断是否为线性空间, 求内积, 以及 $W^\perp$, 其中 $W = L\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right)$.
6. 已知两个线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$.
- (1) 求两个线性变换的特征值与特征向量;
 - (2) 求证线性变换在一组基下的矩阵是上三角矩阵;
7. 已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是欧氏空间的一组基底, 证明存在一向量 q , 使得 $(q, x_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

7. 大连理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题.

(1) $|\lambda E - A| = 1$, 求 A 的行列式.

(2) $\begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}$ 可以化成 a, b 两个行列式乘积, 求 a, b .

(3) 最小二乘法

(4) 对偶基

(5) 已知 A, B 都是 $n \times n$ 矩阵且可逆, $D = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ E & B & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B & E \\ 0 & 0 & 0 & A \end{pmatrix}$, 求 D^{-1} .

(6) a, b 取何值时, $x - 1$ 是多项式 $f(x) = (x^2 + ax + 3)(x^2 - b)$ 的重因式.

2. 判别 a, b 为何值时线性方程组无解, 有惟一解.

3. 二次型化标准形.

4. 求若尔当标准形.

5. 化对称矩阵为对角阵 (第九章知识).

6. 子空间证明, 一共三问, 复杂点.

7. n 维欧式空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两夹角为锐角, 存在 β 与 α_i 均成钝角, 证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_i$ 线性无关.

8. 子空间直和分解定理 $f(x) = (\quad)^{q_1} (\quad)^{q_2} \dots (\quad)^{q_n}$.

9. 双线性函数.

8. 大连理工大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (10 分) 求多项式 $x^3 + px + q$ 有重根的条件, 并求出重根及其重数.
- 二. (10 分) 证明: 多项式 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + 1$ 在有理数域上不可约.
- 三. (10 分) 已知两个向量组有相同的秩, 且其中一组可被另一组线性表出. 证明这两个向量组等价.
- 四. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $r(A) = k$, $A^2 + 2A = O$, 求行列式 $|A + 3E|$.
- 五. (10 分) 设 V_1, V_2, V_3 均为 n 维实线性空间 V 的子空间, 若 $V = V_1 \oplus V_2$ 且 $V_1 \subset V_3$, 证明:

$$V_3 = V_1 \oplus (V_2 \cap V_3).$$

- 六. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{s \times n}$, 证明:

1. $r(A'A) = r(A)$.
2. 对任意的 $\beta \in \mathbb{R}^{s \times 1}$, 线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 有解.

- 七. (20 分) 设 A, B 均为 n 阶矩阵.

1. 证明: AB 与 BA 有相同的特征多项式.
2. 若 $A + B, A - B$ 均可逆, 证明: 分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆.

- 八. (20 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$.

1. 判断二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正定性.
2. 用正交线性替换把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$ 化为标准形.

- 九. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times s}$, $B \in \mathbb{R}^{s \times n}$, $W = \{Bx | ABx = 0, x \in \mathbb{R}^{n \times 1}\}$.

1. 证明: W 是 $\mathbb{R}^{s \times 1}$ 的子空间.
2. 求 W 的维数.

- 十. 未知.

9. 大连理工大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 计算题

具体题目忘记了。

二. (80 分) 1. 证明: $x^2(x^2 - 1)^2 + 1$ 不可约.

2. $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow \exists i$ 使 α_i 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

3. η_0 为 $Ax = b$ 的特解, $\xi_1, \dots, \xi_t$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系, 设 $\eta_1 = \eta_0 + \xi_1, \dots, \eta_t = \eta_0 + \xi_t$, 证明 $Ax = b$ 的解 η 可表为 $\eta = c_0\eta_0 + c_1\eta_1 + \dots + c_t\eta_t$, 其中 $c_0 + c_1 + \dots + c_t = 1$.

4. $AB = 0$, 证明 $r(A) + r(B) \leq n$.

5. 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} AD - BC \end{vmatrix}$ (在 $AC = CA$ 条件下).

6. A, B 正定, $AX + XA = B$ 有唯一解 C . 证明 C 为实对称矩阵且正定.

7. A 为正交阵, 证明 $|\operatorname{tr}(A)| \leq n$.

8. 忘记了.

三. (40 分) 1. 已知 $\mathcal{A}(A) = A'$.

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 为线性变换;

(2) 证明 $\mathcal{A}^2 = \varepsilon$;

(3) 求 $\mathcal{A}$ 特征值及相应重数;

(4) 证明 $\mathcal{A}$ 可对角化.

2. 已知

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ 0 & 0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \end{pmatrix} = a_1 E + a_2 J + a_3 J^2 + \cdots + a_n J^{n-1}.$$

当 $a_2 \neq 0$ 时, 所有与 A 可交换的矩阵构成的线性空间 $C(A)$ 是 n 维的, 并且 $E, J, \dots, J^{n-1}$ 是 $C(A)$ 的一组基, 也就是说 $C(A) = C(J)$.

10. 大连理工大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题.

(1) 判断下列数列是否收敛 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$.

(2) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = 1$.

(3) 判断下列函数是否一致收敛. $f(x) = e^n \cos \frac{1}{x}$, $x \in (0, 1]$.

(4) 设 $u = f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 求: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(5) 已知: $f(a)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$.

(6) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f^2(\xi)}{2}$.

(7) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{(\ln x)^2}$.

(8) 求下列函数的 Fourier 级数展开 $f(x) = \begin{cases} \pi + x, & \pi \leq x < 0; \\ \pi + x. & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$

(9) 求 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}(x-1)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的极值.

(10) 设 V 是由平面 $x=0$, $y=0$, $z=0$ 和 $x+y+z=1$ 所围成的区域, 求 $\iiint_V z^2 dx dy dz$.

2. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 都存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x_0) \geq f(x)$, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 证明存在一个区域 I 使得 $f(x)$ 在 I 上是常数.

3. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上具有连续的导数, $(0 < a < b)$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 1$, 证明

$$\int_a^b x^2 (f'(x))^2 dx > \frac{1}{4}.$$

4. 给定函数列 $f_n(x) = \frac{x(\ln x)^\alpha}{n^x}$ ($n = 2, 3, \cdots$) 试问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

5. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 若有 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$ ($n = 0, 1, 2$), 求证 $f(x)$ 是偶函数.

6. 设 $a > b > 1$, 证明: $a^b > b^a$.

7. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dy + (z - x + y) dx dy$$

其中, $\Sigma: x^2 + y^2 = z^2$ 介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间部分的外侧.

8. 证明积分 $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$, 在 $0 < p < 2$ 时非一致收敛, 在 $0 < p < 2 - \delta$ 一致收敛, δ 是正常数.

11. 大连理工大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算题(每小题 10 分, 共 50 分).

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2(\sqrt{4+x^2} - 2)}.$$

(2) 设

$$f(x) = \int_x^{2x} \int_t^x e^{-y^2} dy dt,$$

求 $f'(x), f''(x)$.

(3) 计算

$$I(b) = \int_0^1 \frac{x^b - x}{\ln x} dx, b > 1.$$

(4) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和.

(5) 设 $a > 0, b > 0$, 且有

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{b}{a} \right), x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{b}{x_n} \right),$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 证明题(每小题 10 分, 共 20 分).

(1) 设 $x > 0$, 证明

$$\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明若 $\int_a^b f^2(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0, x \in [a, b]$.

3. (15 分) 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$ 关于 y 在所定义区间上的一致收敛性:

(1) $[a, b] (0 < a < b < +\infty)$;

(2) $(0, +\infty)$.

4. (13 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性、可偏导性和可微性.

5. (13 分) 设有隐函数 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$, 其中 F 的偏导数连续, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

6. (13 分) 若 $n \geq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 证明不等式

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2} \right)^n.$$

7. (13 分) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截出的曲线在点 $(3, 4, 5)$ 处的切线与法平面方程.

8. (15 分) 计算

$$\iint_{\sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy,$$

其中 σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 定向取上侧.

微信公众号: 数学考研资料

12. 大连理工大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题 (每题 6 分, 共 60 分)

(1) 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$.

(2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

(3) 利用对参数的微分法求 $I(b) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos bx dx$, 其中 $I(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

(4) 证明: 当 $x > 0$ 时, 有 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$.

(5) 求 $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2$ 的所有极值点.

(6) 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 定义 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}, x > 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可微.

(7) 设 $f(x, y), g(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x}$, 求证: $\frac{\partial^2(fg)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(fg)}{\partial y^2} = 0$.

(8) $f(x) = |\sin x| (-\pi \leq x \leq \pi)$, 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数.

(9) 计算 $I = \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx$.

(10) 证明: $f(x) = |x^3|$ 在 $x = 0$ 处三阶导数不存在.

2. (10 分) 设 $f(x) > 0$, 且在 $[0, 1]$ 连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left(f\left(\frac{i}{n}\right)\right)^n \frac{i}{n}} = \max_{x \in [0, 1]} f(x)$.

3. (10 分) 数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 且存在常数 M , 使得对任意的 n , 有 $\sum_{k=1}^n (a_k - a_n) \leq M$, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

4. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2$, 证明: 当 $x \in [0, 1]$ 时, $|f'(x)| \leq 3$.

5. (10 分) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递增, 函数 $g(x)$ 使得广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{x} dx$ 收敛, 求证:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) \frac{g(px)}{x} dx = f(0) \int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{x} dx.$$

6. (10 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于任何满足 $\int_a^b g(x) dx = 0$ 的连续函数 $g(x)$, 有 $\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$, 求证: $f(x)$ 恒为常数.

7. (10 分) 求 $x + 2y = 1$ 与 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上离原点最近的点.

8. (10 分) $z = z(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2$, 证明: 若把 $z = z(x, y)$ 中的 y 看成 x, z 的函数, 有 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x \partial z} \right)^2$.

9. (10 分) 求积分

$$I = \int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = R^2$ 与 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1 (a > 0, h > 0)$ 的交线, 从 x 轴正向看去为逆时针方向.

10. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 证明: 在 $[a, b]$ 上至少存在一点 x , 使得 $f(x)$ 在 x 的一个邻域内无界.

13. 大连理工大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 从以下题中选取 6 题解答, 每题 10 分.

(1) 证明: $f(x) = \frac{1}{x}$ 于区间 $(\delta_0, 1)$ (其中 $0 < \delta_0 < 1$) 一致连续, 但是于 $(0, 1)$ 内不一致连续.

(2) 证明: 若 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 单调, 则 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 内黎曼可积.

(3) 证明: 狄利克雷函数: $f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}; \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ (有理数)}. \end{cases}$ 在所有无理点连续, 在有理点间断.

(4) 证明: 若 $f(x) \in C(a, b)$, (指 (a, b) 上的连续函数), 且任意 $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 0$, 那么 $f(x) \equiv 0, x \in (a, b)$.

(5) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 于 $(0, +\infty)$ 不一致收敛, 但是对于 $\forall \delta > 0$, 于 $[\delta, +\infty)$ 一致收敛.

(6) 证明: $f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处有连续的二阶导数.

(7) 利用重积分计算三个半长轴分别为 a, b, c 的椭球体的体积.

(8) 计算第二类曲面积分:

$$\int_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中 Σ 是三角形 $(x, y, z > 0, x + y + z = 1)$, 法方向按与 x, y, z 轴成锐角为正.

2. 从以下题中选取 4 题解答.

(1) 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$.

(2) 计算积分:

$$I = \int_{\Gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2},$$

其中, Γ 为包含原点的一条分段光滑闭曲线, 取正方向.

(3) 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.

(4) 设 $\phi_n(x) > 0, \phi_n \in C[-1, 1], \int_{-1}^1 \phi_n(x) dx = 1, n = 1, 2, 3, \dots$, 对于任意的 $c > 0, \phi_n(x)$ 在 $[-1, -c][c, 1]$ 一致收敛于 0. 证明: 对于任意 $g(x) \in C[-1, 1]: \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 g(x) \phi_n(x) dx = g(0)$.

(5) 证明: 一个严格递增函数的间断点只能是第一类间断点.

(6) $f(x, y)$ 于 $(-\infty, \infty) \times [a, b]$ 连续, $I(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$ 于 $y \in [a, b]$ 收敛, 但是 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x, b) dx$ 发散, 证明: $I(y)$ 于 $y \in [a, b]$ 非一致收敛.

14. 大连理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题, 每题 6 分.

(1) 设 $a_1 = 0.5$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 1}{2}$, $n = 1, 2, \dots$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 求证: 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \alpha f(\xi)$.

(3) 设 $\alpha > 0$, $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}$, $n = 1, 2, \dots$. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 的敛散性.

(4) 设 $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x+y \leq 4\}$, 计算二重积分

$$\iint_D e^{(x+y)^2} dx dy.$$

(5) 将函数 $f(x) = 1$, $0 < x < \pi$ 展为正弦级数.

(6) $f(x, y) = \cos(xy)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上是否一致连续? 证明你的结论.

(7) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ 的和函数.

(8) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}) = a > 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 证明: $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值.

(9) 试举出满足以下条件的函数: $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 但 $f(x)$ 在任何非零点都不连续.

(10) $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的非负连续函数, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 求证: 对任意的 $\alpha \in (0, 1)$, 存在 $\xi \in [0, 1 - \alpha]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + \alpha)$.

2. 证明不等式: $(1+x)^{1+\frac{1}{x}} < e^{1+\frac{1}{x}}$, $x > 0$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 且 $f''(x) \geq 0$, $x \in [0, 1]$ 时. 若 $f(0) = 0$, 求证: $\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x) dx$.

4. 利用含参变量的积分求 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[1, 1]$ 上三阶连续可微, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$. 求证: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$.

6. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, 且 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \neq 0$. 求证: 存在单射 $g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 使得 $f \circ g$ 是常函数.

7. 计算

$$\int_L (e^x \sin x + 3y - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy,$$

其中 L 是 $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, 方向是从 $A: (0, 0)$ 到 $B: (\pi, 0)$.

8. 求 $f(x, y, z) = a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2 - (ax^2 + by^2 + cz^2)^2$ 在约束 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值, 其中 $a > b > c > 0$.

9. 证明: 函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2^n x)}{n!}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶连续可微, 并计算 $f'(0)$, $f''(0)$.

10. 设无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t f(t) dt}{x} = 0$.

15. 大连理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题, 每题 6 分.

(1) 令 $b_n = a_0 + a_1q + \cdots + a_nq^n$, $n = 1, 2, \cdots$, 其中 $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ 是有界数列, $0 < q < 1$. 证明 $\{b_n\}$ 收敛.

(2) 设 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha = o(1)$, 求证: $\frac{1}{1 + \alpha + \alpha^2} = 1 - \alpha + o(\alpha^2)$.

(3) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

(4) 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^{2n}} = 0$. 证明: 函数 $f(x) + x^{2n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值.

(5) 将函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ 在 $x = 0$ 处展为幂级数.

(6) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 > 0; \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$, 证明 f 在原点处各个方向导数存在, 但 f 在原点不可微.

(7) 设 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0; \\ x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$ 且以 2π 为周期, 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数.

(8) 设 f 是非负递减函数, 且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时有 $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$.

(9) 设曲线 $\Gamma: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 求曲线 Γ 的弧长.

(10) 计算 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 方向朝外.

2. 设有常数 $L > 0$ 使得 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, $x, y \in [a, +\infty)$, 其中 $a > 0$. 求证: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且有 $|f(x)| \leq \left| \int_0^x f(t)dt \right|$, $x \geq 0$ 时. 求证: $f(x) \equiv 0$.

4. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0$, 证明: $f'(0) = 0$.

5. 设 $f(x)$ 在 x_0 点有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 将 $f(x)$ 在 x_0 点作泰勒展开有

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0 + \theta_n h),$$

其中 $0 < \theta_n < 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \frac{1}{n+1}$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f'(x) \neq 1, \forall x \in [0, 1]$. 再设 $f(0) = f(1), \int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明: 对任意的正整数 n , 有 $\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}$.

7. 级数 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 的部分和数列有界, 级数 $\sum_{n=1}^\infty (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^\infty a_n b_n$ 收敛.

8. 试求 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) : x^2 + 2xy + 3y^2 \leq 6\}$ 上的最大值和最小值.

9. 证明: $\int_0^{+\infty} x^{-\lambda} e^{\sin x} \sin 2x dx$ 关于 λ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 但不是一致收敛.

10. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} e^{-nx}$, 证明 $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上连续, 在 $x > 0$ 上连续可微.

16. 大连理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题, 每题 6 分, 共 60 分.

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n})$.

(2) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{x - a} (a > 0)$.

(3) 证明下列不等式: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$.

(4) $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是否一致连续? 说明你的理由.

(5) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 且 $f(0) > 0, f(1) < 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = \xi^2$.

(6) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 > 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

(7) 设 $f(x) = \left(\frac{\pi - x}{2}\right)^2, x \in [0, 2\pi]$, 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 并求此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

(8) 求积分 $\iint_D \frac{x}{y} dx dy$, 其中 D 由 $x + y = p, x + y = q (0 < p < q), x = ay, x = by (0 < a < b)$ 所围成.

(9) 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 所围图形的面积.

(10) 若 $\sum u_n$ 收敛, $v_n \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$, 则 $\sum u_n v_n$ 是否一定收敛? 说明你的理由.

2. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, 并满足 $|f'(x)| \leq |f(x)|, x \in (0, 1)$, 证明: $f(x) \equiv 0$, 其中 $x \in (0, 1)$.

3. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上连续可微, $f'(x)$ 单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = +\infty$. 求证: $\int_2^{+\infty} \cos(f(x)) dx$ 收敛.

4. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, $\int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{\pi}{2}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = 1$.

5. (10 分) 设 $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^{2n}}, n = 1, 2, \dots$, 分别讨论 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1-\lambda]$ 和 $[1-\lambda, 1+\lambda]$ 上的一致收敛性, 其中 $0 < \lambda < 1$ 为常数.

6. (10 分) 设 $F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-ut}}{t} \sin t dt$, 证明: $F(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 并求 $F(u)$ 的表达式.

7. (10 分) 求 $\int_{\Gamma} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$, Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = 2y, y = z$ 从点 $(0, 1, 0)$ 向 Γ 看去, Γ 为逆时针方向.

8. (10 分) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限中某点的切平面与坐标平面围成一个四面体, 求四面体体积的最小值.

9. (10 分) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, n = 1, 2, 3, \dots$ 满足 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}, a_n > 0$. 证明: 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{a^n}$ 收敛.

17. 大连理工大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题, 每题 6 分, 共 60 分.

(1) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}.$

(2) 计算: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x |\sin t| dt.$

(3) 证明: 若 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$

(4) 确定 a, b 的值, 使得函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \ln(b + x^2), & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导, 并求它的导数.

(5) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a), \text{ 其中 } a < x < b.$$

(6) 把函数 $f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi}{4}, & 0 < x < \pi. \end{cases}$ 展开成 Fourier 级数, 并由此推出: $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$

(7) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$

(8) 将函数 $f(x) = \sin^3 x$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处展开成幂级数.

(9) 求 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 与 $x^2 + z^2 \leq R^2$ 公共部分的表面积与体积.

(10) 若存在 C , 使得 $|x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \cdots + |x_n - x_{n-1}| < C$, 称 $\{x_n\}$ 为有界变差序列, 证明: 凡是有界变差序列都是收敛的, 并举出一个收敛却无有界变差的例子.

2. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有界, 且满足 $f(\alpha x) = \beta f(x)$, $\alpha > 1, \beta > 1$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

3. (10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 不恒等于 0, $g(x)$ 有正下界, 记 $d_n = \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx$, $n = 1, 2, \cdots$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_{n+1}}{d_n} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

4. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

5. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$ 上连续, $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = t^2\}$, 证明:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega(t)} f(x, y, z) dV = \iint_S f(x, y, z) dS.$$

6. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上的连续可微函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减趋于 0, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛等价于 $\int_0^{+\infty} x f'(x) dx$ 收敛.

7. (10 分) 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$ 关于 y 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致收敛, 但是在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛.

8. (10 分) 求积分

$$\iint_{\Sigma} 4xz dy dz - 2yz dz dx + (1 - z^2) dx dy,$$

其中 Σ 为 $z = e^y$, $y \in [0, a]$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面, 方向取下侧.

9. (10 分) 试求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ 在闭区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值和最小值.

10. (10 分) 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上绝对收敛且一致收敛, 但是并不绝对一致收敛.

18. 大连理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 解答下列各题, 每题 6 分, 共 60 分.

(1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} = 0$.

(2) $0 \leq b \leq a$, $p \geq 2$, 证明: $(a+b)^p + (a-b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$.

(3) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$.

(4) $f(x)$ 是周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$, 证明: $f(x)$ 是常函数.

(5) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\ln|x|), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 有一阶导数, 但无二阶导数.

(6) $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $g(x, y) = yf(x, y)$ 求 $\frac{\partial g}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial g}{\partial y}(0, 0)$.

(7) 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, $0 < x < 1$, 证明存在常数 c , 使得 $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = c$.

(8) 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \pi \\ -1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ 是以 2π 为周期的周期函数, 计算 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

(9) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 沿任意方向的方向导数存在, 但 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.

(10) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 是否收敛.

2. (10 分) $f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若 $f(x)$ 的每一个值都恰能取到两次, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续.

3. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数, $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使 $f''(\xi) = 3$.

4. (10 分) 设 $f_n(x)$ 均是上的连续递增函数且函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于连续函数 $f(x)$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

5. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 且是有界函数, $f(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} \sin nx dx = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

6. (10 分) 设广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, $g(x)$ 一致连续且有界. 证明: $F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(ux) dx$ 一致连续.

7. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数, 且 $f(x, y) = 0$ 当且仅当 $(x, y) = (0, 0)$ 证明:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

8. (10 分) 求 $f(x, y, z) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$ 在条件 $x^2 + y^2 - xy = 73$ 下的极值.

9. (10 分) 设曲面 $P: |x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 取外侧, 求

$$\iint_P (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy.$$

10. (10 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 且 $a_n \neq 0, n = 1, 2, \dots$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 是否同敛散.

微信公众号: 数学考研资料

19. 大连理工大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 解答下列各题(每题 6 分, 共 60 分)

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 \cos \frac{1}{y} + y^3 \cos \frac{1}{x}}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0; \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$ 问函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微?
2. 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\cos \frac{1}{n} - e^{-\frac{1}{2n^2}} \right)$.
3. 设 $\{x_n\}$ 是有界发散数列, 叙述 $\{x_n\}$ 发散的定義, 并证明其存在两个子列分别收敛到不同的实数.
4. 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛.
5. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$ 将 $f(x)$ 以 2π 为周期延拓为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 并求 $f(x)$ 的 Fourier 级数展开式.
6. 证明: $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续.
7. 设定义在 $(-1, 1)$ 上的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, $|f(x)| \leq M|x|$, 其中 $|x| < 1$, $M > 0$ 是常数. 证明: $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $F'(0)$.
8. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.
9. 设 $f(u, v)$ 有连续的二阶偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 记 $F(x, y) = f\left(xy, \frac{x^2 - y^2}{2}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.
10. 设 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + xt} dt$, 求 $f'(0)$.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有三阶导数, 且 $f'''(x) \geq 0$. 证明: 对任意的 $x_1 < x_2$, 有

$$f(x_2) - f(x_1) \geq f' \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) (x_2 - x_1).$$

三. (10 分) 非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n$, $n \geq 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

四. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 均在 $[0, 1]$ 上连续, 且存在点列 $\{x_n\} \subseteq [0, 1]$, 使得 $f(x_n) = g(x_{n+1})$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 存在点 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = g(\xi)$.

五. (10 分) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin x}{n^2 + 1}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛, 但在 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛, 这里 $\delta \in (0, \pi)$ 为常数.

六. (10 分) 证明: $f(t) = \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \sin t dx$ 关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续的凸函数, 证明: $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a)$.

八. (10 分) 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在条件 $D: x^2 + y^2 \leq 25$ 下的极值.

九. (10 分) 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$), 方向取下侧.

十. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 为实数列, 记 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$, $n \geq 1$, 若 $\{b_n\}$ 是有界数列, 证明: 对任意的 $\delta > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{1+\delta}}$ 收敛.

20. 大连理工大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 解答下列各题(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 已知 $a_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
2. 构造一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup na_n = +\infty$.
3. 证明 $\ln(1+x) < \frac{\arctan x}{1+x}$ ($x > 0$).
4. 已知当 $|x| < 1$ 时, 有 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| < |\sin x|$, 证明 $\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1$.
5. 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续可微, $f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,0)} = 0$, 且 $g(x, y)$ 连续, 求证: $f(x, y), g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处处可微.
6. 若 $f(x)$ 连续可微, $f(x)$ 以 2π 为周期, $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 求证: $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right), b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.
7. 若 $f(x, y) = \frac{\sin x}{\cos y}$, 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的三阶泰勒展开.
8. 求 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 相交面的面积.
9. 已知 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 求证对任意 $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, 证明:

$$\int_a^s P(x, t) dx + \int_b^t Q(a, y) dy = \int_a^s P(x, b) dx + \int_b^t Q(s, y) dy.$$

二. (10 分) 若 $f(x)$ 连续, 且 $f(x)$ 为周期函数, 求证: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

三. (10 分) 已知 $f(t)$ 是周期为 T 的周期函数, 且在任意有限区间可积, 求证

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

四. (10 分) 若数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于零, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ 收敛.

五. (10 分) 求 $f(x, y) = ax + by + cz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

六. (10 分) 求

$$\int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz.$$

其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线, 且方向为沿着点 $(1, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 1) \rightarrow (1, 0, 0)$ 的方向.

七. (10 分) 判断 $\int_0^{+\infty} \sin(xy^2) \arctan(xy) dx$ 关于 $y > 0$ 是否一致收敛, 并说明理由.

八. (10 分) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的定义域为 $(-1, 1)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)f(x) = L$, 其中 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$.

九. (10 分) 若 $h(s, t)$ 在 $I: [0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 且 $I_n(s) = \int_0^{2\pi} h(t, s) \sin(nt) dt$, 求证: $I_n(s)$ 关于 s 一致收敛.

十. (10 分) 若函数 $f(x, y), g(x, y)$ 存在连续的一阶偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial g}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$, 求证 $\begin{cases} f(x, y) = 0; \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$ 只
有有限多个解.

21. 大连理工大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 简答题.

1. 设 $f(x, u)$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续, 对 $\forall u \in [a, b]$, $\int_0^{+\infty} f(x, u) dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} f(x, b) dx$ 发散, 证明:
 $\int_0^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛.

2. 设 $g(x, y) = |xy|$, 判断其在 $(0, 0)$ 处的可微性.

3. 设 $f(x, y) = e^{ay} \cos(\ln x)$, 求

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{a^2 x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x}.$$

4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多有第一类间断点, 且有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 连续.

5. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n \lim_{n \rightarrow \infty} \sup b_n \quad (a_n, b_n \geq 0).$$

6. 试求

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^3).$$

7. 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right].$$

8. 判断 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 的敛散性.

9. F_k 为闭集列, $F_1 \supset F_2 \supset \cdots$ 问 $\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ 是否非零, 为什么.

二. 计算题.

1. 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy.$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

2. 设 a 是有理数, 且非整数, 求 $f(x) = \cos ax$ 在 $[-\pi, \pi)$ 的傅里叶级数.

3. 设 $L: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$, 试求:

$$\oint_L \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

三. 证明题.

1. 若 $h(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 上连续, 证明:

$$g_n(x) = \int_0^x h(s^n) ds$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

2. $f(x)$ 一致连续, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

3. 已知 $g \in C[0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = c \in \mathbb{R}$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} c.$$

4. 已知 $f(x)$ 可导且 $f(0) = 0$.

$$\begin{cases} e^u + f(x) = x; \\ e^v - f(y) = y. \end{cases}$$

且 $f(0, 0) = 0$, 试证: (u, v) 在 $(1, 1)$ 邻域内确定唯一解.

5. 设 $r > 1$, $\{a_n\}$ 是正项级数, 满足 $n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > r$, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

6. 设 $f(x)$ 连续可微, J 为 $f(x)$ 的 *Jacobi* 矩阵, 试证: $f(x)$ 是凸函数的充分必要条件是对于 $\forall a$, 都有

$$f(x) \geq f(a) + Jf(a)f'(a).$$

7. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域, $f \in C^1(D)$, 那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件是, 对任意的 $x, y \in D$, 有

$$f(y) = f(x) + (y - x)Jf(x),$$

$$\text{这里 } Jf(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right).$$

8. 若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在且为有限数, 求证: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.